PRÁCTICA · PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Crear la máquina virtual SGBD-MySQL-Docker

Ubuntu Server, Docker y MySQL 8.4 en VirtualBox, exportados como OVA

Resultado final	El fichero `SGBD-MySQL-Docker.ova`, que usarás en la práctica de copia y recuperación

Presentación

En esta práctica vas a construir, desde cero, la máquina virtual que después utilizarás en la práctica **Copia y recuperación de MySQL en Docker con VirtualBox**. Al terminar tendrás un único fichero, `SGBD-MySQL-Docker.ova`, que contiene un servidor Linux con Docker y, dentro de Docker, un servidor MySQL con la base de datos de una pequeña biblioteca.

No te preocupes si nunca has instalado Linux ni Docker: cada paso indica exactamente qué pulsar o escribir y qué deberías ver en pantalla.

¿Qué vas a montar?

Piensa en el entorno como en unas muñecas rusas: cada capa está dentro de la anterior. En esta práctica construirás las capas 2 a 5.

Capa	Qué es	Cuándo la creas
1. Tu ordenador	Windows, macOS o Linux con VirtualBox instalado	Ya la tienes
2. Máquina virtual	Ubuntu Server 24.04 llamado `srv-mysql`	Partes 1 y 2
3. Docker	El programa que gestiona contenedores	Parte 3
4. Contenedor y volumen	`mysql-biblioteca` y su volumen de datos `datos-biblioteca`	Parte 4
5. Base de datos	`biblioteca`, con las tablas `autores` y `libros`	Parte 5

Objetivos

- Crear y configurar una máquina virtual en VirtualBox.
- Instalar Ubuntu Server y trabajar con su terminal.
- Instalar Docker Engine desde su repositorio oficial.
- Crear un servidor MySQL en un contenedor con un volumen de datos persistente.
- Cargar una base de datos a partir de un script SQL.
- Exportar la máquina virtual como un fichero OVA.

Requisitos

- **VirtualBox 7.0** o superior instalado en tu ordenador.
- Al menos **8 GB de RAM** en el ordenador y **30 GB libres** en el disco.
- La virtualización activada en la BIOS/UEFI (en los ordenadores del aula ya lo está).
- **Conexión a Internet** durante toda esta práctica.
- La ISO de **Ubuntu Server 24.04 LTS** (64 bits). Descárgala de `ubuntu.com/download/server` y guárdala en una carpeta que encuentres fácilmente, por ejemplo, Descargas.

Datos de la práctica

Utiliza **exactamente** estos nombres y valores. La práctica de copia y recuperación los usa tal cual: si cambias alguno, después no te funcionarán los comandos.

Elemento	Valor
Nombre de la máquina en VirtualBox	`SGBD-MySQL-Docker`
Fichero que vas a exportar	`SGBD-MySQL-Docker.ova`
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS
Nombre del equipo (hostname)	`srv-mysql`
Usuario / contraseña de Linux	`alumno` / `alumno`
Redirección de puertos SSH	Anfitrión `2222` → invitado `22`
Imagen de Docker	`mysql:8.4`
Contenedor	`mysql-biblioteca`
Volumen	`datos-biblioteca`
Contraseña del usuario root de MySQL	`Practica2026`
Base de datos	`biblioteca`: 3 autores y 6 libros
Carpeta de copias (vacía)	`/home/alumno/copias`

> **Cómo leer este documento.** Los recuadros azules titulados **COMANDO** contienen lo que tienes que escribir, exactamente igual (respeta mayúsculas, espacios y guiones). Los recuadros con borde discontinuo titulados **LO QUE DEBERÍAS VER** muestran el resultado esperado. Los recuadros en blanco titulados **CAPTURA** son el espacio donde debes pegar tu pantallazo de ese momento.

Parte 1. Crear la máquina virtual

PASO 1 Crear la máquina en VirtualBox

1. Abre **VirtualBox** y pulsa el botón **Nueva** (o el menú **Máquina → Nueva**).
2. En **Nombre** escribe `SGBD-MySQL-Docker`.
3. En **Imagen ISO** despliega la lista, elige **Otra…** y busca el fichero de Ubuntu Server 24.04 que descargaste. VirtualBox rellenará solo *Tipo: Linux* y *Versión: Ubuntu (64-bit)*.
4. Marca la casilla **Omitir instalación desatendida** (*Skip Unattended Installation*). Así harás tú la instalación y podrás elegir el teclado, el usuario y el nombre del equipo.
5. Pulsa **Siguiente**. En **Hardware**, pon **Memoria base:** `2048 MB` y **Procesadores:** `2`. Pulsa **Siguiente**.
6. En **Disco duro virtual** elige **Crear un disco duro virtual ahora** y pon `20 GB`. **No** marques *Pre-allocate Full Size*: así el disco solo ocupa lo que realmente se usa y la OVA final será más pequeña. Pulsa **Siguiente**.
7. Revisa el resumen y pulsa **Terminar**. La máquina aparece en la lista de la izquierda, apagada.

PASO 2 Configurar la red y la redirección de puertos

La máquina usa una red de tipo **NAT**: sale a Internet a través de tu ordenador, como si fuera un programa más, y no depende de la red del aula. Le añadiremos una regla de **reenvío de puertos** para poder conectarnos a ella por SSH desde tu ordenador y así copiar y pegar comandos.

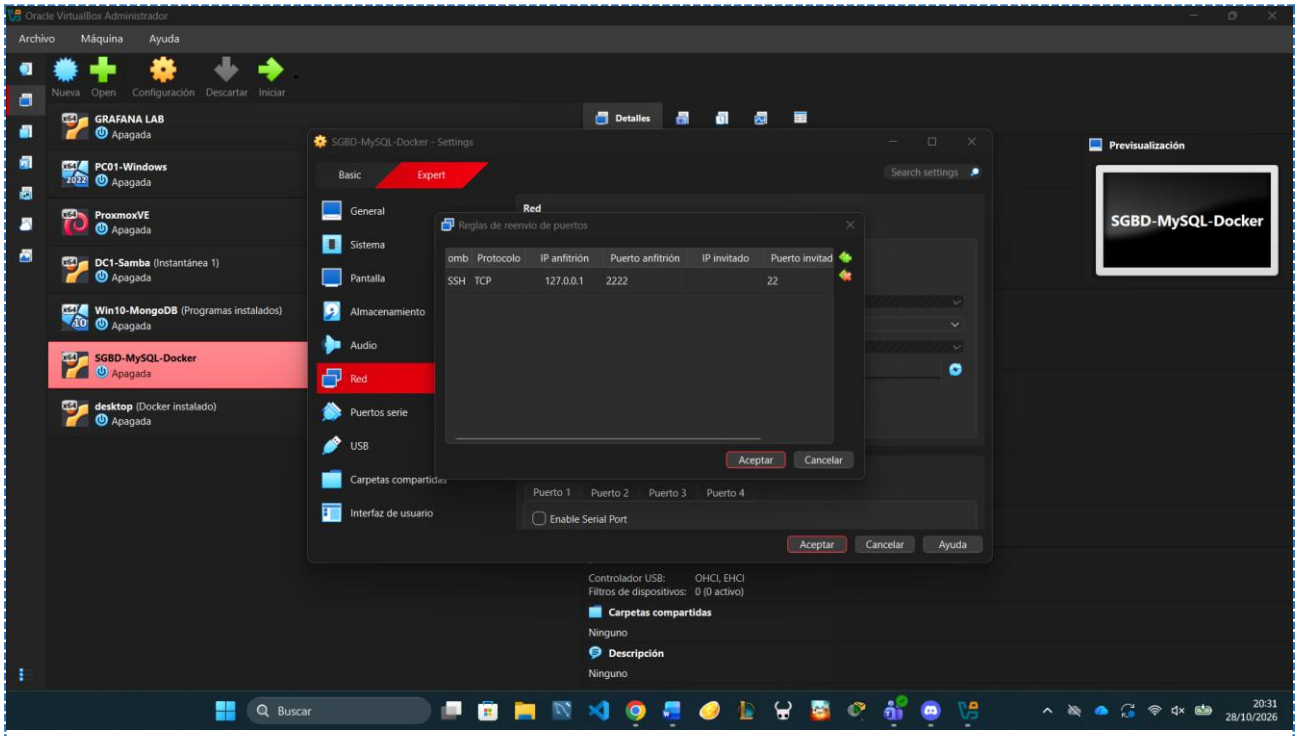
1. Selecciona la máquina **SGBD-MySQL-Docker** y pulsa **Configuración**.

2. Ve a **Red → Adaptador 1**. Comprueba que está marcado **Habilitar adaptador de red** y que **Conectado a** dice **NAT**.
3. Despliega **Avanzadas** y pulsa el botón **Reenvío de puertos**.
4. En la ventana que se abre, pulsa el icono verde de añadir (a la derecha) y rellena la regla exactamente como en la tabla siguiente. Las dos columnas de IP se dejan **vacías**.
5. Pulsa **Aceptar** en la ventana de reglas y **Aceptar** en la de configuración.

Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado
ssh	TCP	(vacío)	2222	(vacío)	22

Significa: "todo lo que llegue al puerto **2222** de mi ordenador, envíalo al puerto **22** (SSH) de la máquina virtual".

CAPTURA 1 Ventana de reenvío de puertos con la regla ssh creada.



Pega aquí tu pantallazo

Parte 2. Instalar Ubuntu Server

PASO 3 Arrancar el instalador

1. Selecciona la máquina y pulsa **Iniciar**. Se abre una ventana con el arranque desde la ISO.
2. En el menú negro (GRUB) deja seleccionado **Try or Install Ubuntu Server** y pulsa Intro.
3. Espera a que aparezca la primera pantalla del instalador (fondo morado o negro con texto).

> **Cómo se maneja el instalador.** No hay ratón: usa las **flechas** y **Tab** para moverte, **Espacio** para marcar una casilla e **Intro** para aceptar. Si el ratón queda "atrapado" en la ventana, pulsa **Ctrl derecho** para liberarlo.

PASO 4 Responder a las pantallas del instalador

Ve pantalla a pantalla siguiendo esta tabla. En las que no aparecen, deja lo que viene por defecto y elige **Done** (Hecho).

Pantalla	Qué debes hacer
Language	Elige `Español` (o English si lo prefieres; todo funciona igual).
Keyboard configuration	Layout **Spanish** y Variant **Spanish**. Es muy importante: si no, no podrás escribir símbolos como `|`, `>` o `<`.
Choose type of installation	Deja marcado **Ubuntu Server** (no elijas la versión *minimized*, le faltan herramientas que usaremos).
Network configuration	Debe aparecer la interfaz `enp0s3` con una dirección `10.0.2.15`. No cambies nada.
Proxy configuration	Déjalo vacío.
Ubuntu archive mirror	Deja el que propone y espera a que termine la prueba de conexión.
Guided storage configuration	Elige **Use an entire disk** (el disco de 20 GB). Desmarca **Set up this disk as an LVM group** con la barra espaciadora.
Storage configuration	Revisa el resumen, elige **Done** y, en la ventana de aviso, **Continue**.
Profile configuration	Your name: `Alumno` · Your server's name: `srv-mysql` · Pick a username: `alumno` · Password y Confirm: `alumno`.
Upgrade to Ubuntu Pro	Elige **Skip for now**.
SSH configuration	Marca **Install OpenSSH server** con la barra espaciadora. No importes ninguna clave.
Featured server snaps	**No marques nada**, ni siquiera *docker*: instalaremos Docker de otra forma más fiable.

PASO 5 Terminar la instalación y reiniciar

1. Espera a que termine la instalación. Verás pasar muchas líneas de texto; puede tardar entre 5 y 15 minutos.
2. Cuando abajo aparezca **Reboot Now**, selecciónalo y pulsa Intro.
3. Si se detiene en el mensaje *Please remove the installation medium, then press ENTER*, simplemente pulsa Intro. VirtualBox retira la ISO automáticamente.
4. Espera a que aparezca `srv-mysql login:`. Si salen unas líneas de mensajes después del login, pulsa Intro para que vuelva a aparecer.

PASO 6 Iniciar sesión por primera vez

1. Escribe `alumno` y pulsa Intro.
2. En `Password:` escribe `alumno` y pulsa Intro. **Mientras escribes la contraseña no aparece nada en pantalla**: es normal.

LO QUE DEBERÍAS VER

```
alumno@srv-mysql:~$
```

Esa línea es el **indicador** (*prompt*): eres el usuario `alumno`, en el equipo `srv-mysql`, y estás en tu carpeta personal (`~`).

PASO 7 Conectarte por SSH para poder copiar y pegar

La ventana de VirtualBox no permite pegar texto, y en esta práctica hay comandos largos. Gracias a la regla del paso 2, puedes conectarte desde la terminal de tu ordenador. Deja la ventana de la máquina abierta (puedes minimizarla) y, en tu ordenador, abre **PowerShell** (Windows) o **Terminal** (macOS / Linux):

COMANDO

```
ssh -p 2222 alumno@127.0.0.1
```

La primera vez te preguntará `Are you sure you want to continue connecting`. Escribe `yes` y pulsa Intro. Después escribe la contraseña `alumno`. Cuando veas `alumno@srv-mysql:~$` estás dentro: pega los comandos con **clic derecho** (PowerShell) o **Ctrl+Shift+V** / **Cmd+V** (Terminal).

> **Si SSH no funciona,** puedes hacer toda la práctica escribiendo en la ventana de VirtualBox. Con el teclado en español, `|` se escribe con **AltGr + 1** y `>` con **Mayús + <**.

PASO 8 Actualizar el sistema

Antes de instalar nada, actualiza la lista de programas y los programas ya instalados. `sudo` ejecuta el comando como administrador: te pedirá la contraseña `alumno` la primera vez.

COMANDO

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

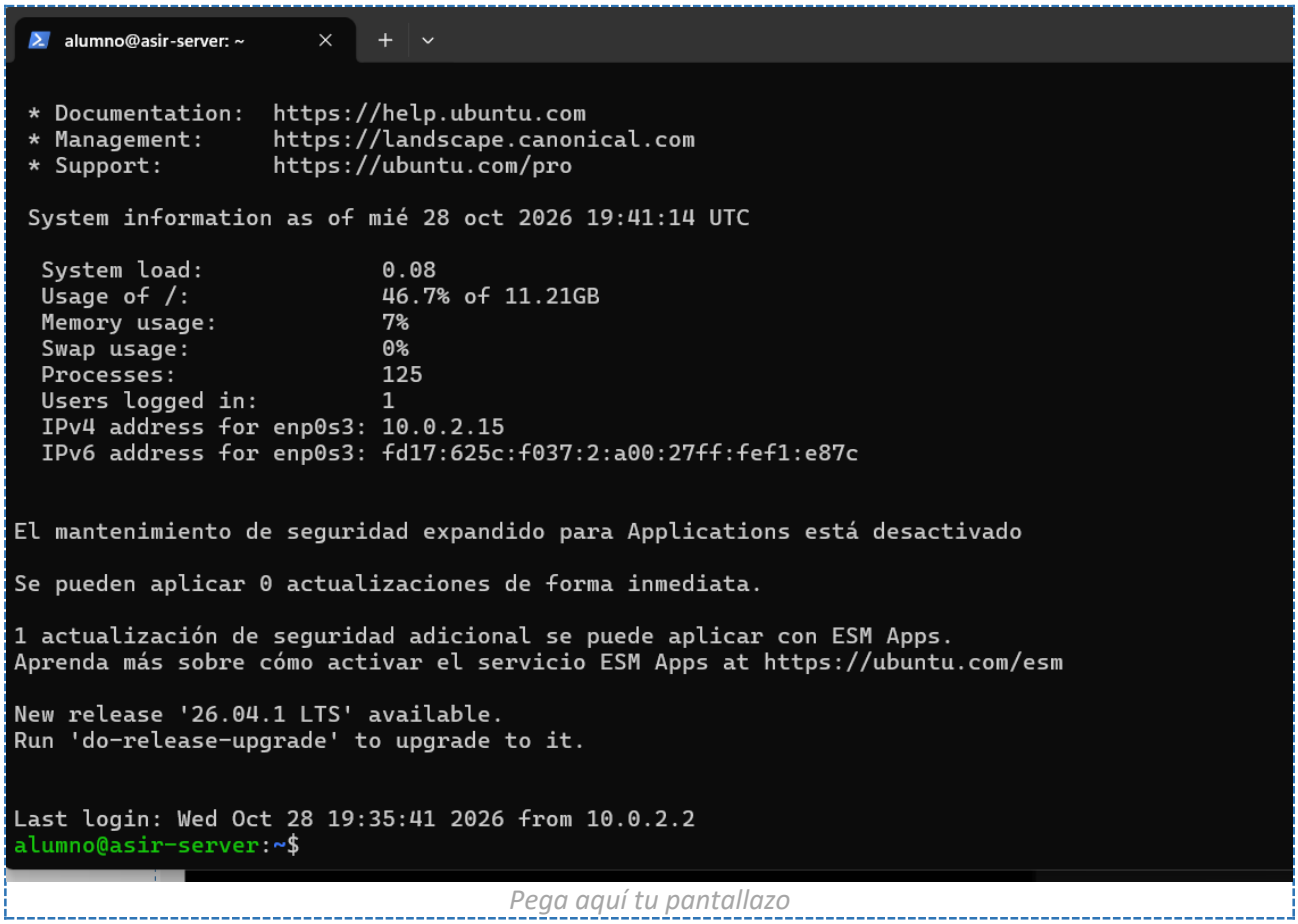
Puede tardar varios minutos. Si al final aparece una pantalla preguntando qué servicios reiniciar, pulsa **Tab** hasta **<Ok>** e Intro. Cuando termine, reinicia para aplicar las actualizaciones:

COMANDO

```
sudo reboot
```

Espera un minuto y vuelve a conectarte (paso 7) o a iniciar sesión (paso 6).

CAPTURA 2 Sesión iniciada como `alumno@srv-mysql` tras el reinicio.



Pega aquí tu pantallazo

Parte 3. Instalar Docker

PASO 9 Añadir el repositorio oficial de Docker

Ubuntu no trae la versión más reciente de Docker, así que añadiremos el **repositorio** (el "almacén de programas") oficial de Docker. Primero, instala dos herramientas y descarga la clave que garantiza que los paquetes son auténticos. Ejecuta las cuatro líneas una a una:

COMANDO

```
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Ahora añade el repositorio. Las tres primeras líneas son **un solo comando**: la barra `\` al final de línea indica que continúa en la siguiente. Cópialo entero y pégalo de una vez:

COMANDO

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \
  https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Por último, actualiza la lista de programas para que incluya los de Docker:

COMANDO

```
sudo apt update
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
...
Get:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,8 kB]
...
```

Si entre las líneas aparece `download.docker.com`, el repositorio está bien añadido.

PASO 10 Instalar Docker Engine

COMANDO

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
```

Cuando termine, activa Docker para que arranque solo cada vez que se encienda la máquina y comprueba su estado:

COMANDO

```
sudo systemctl enable --now docker
sudo systemctl status docker --no-pager
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; ...)
     Active: active (running) since ...
```

Fíjate en dos palabras: **enabled** (arrancará solo) y **active (running)** (está funcionando ahora).

PASO 11 Usar Docker sin escribir sudo

Por seguridad, solo el administrador puede usar Docker. Para no tener que escribir `sudo` delante de cada comando `docker`, añade tu usuario al grupo `docker`:

COMANDO

```
sudo usermod -aG docker alumno
```

El cambio de grupo solo se aplica al iniciar sesión de nuevo. **Cierra la sesión** con `exit` y vuelve a conectarte (paso 7) o a iniciar sesión (paso 6). Después comprueba que perteneces al grupo y que Docker funciona con un contenedor de prueba:

COMANDO

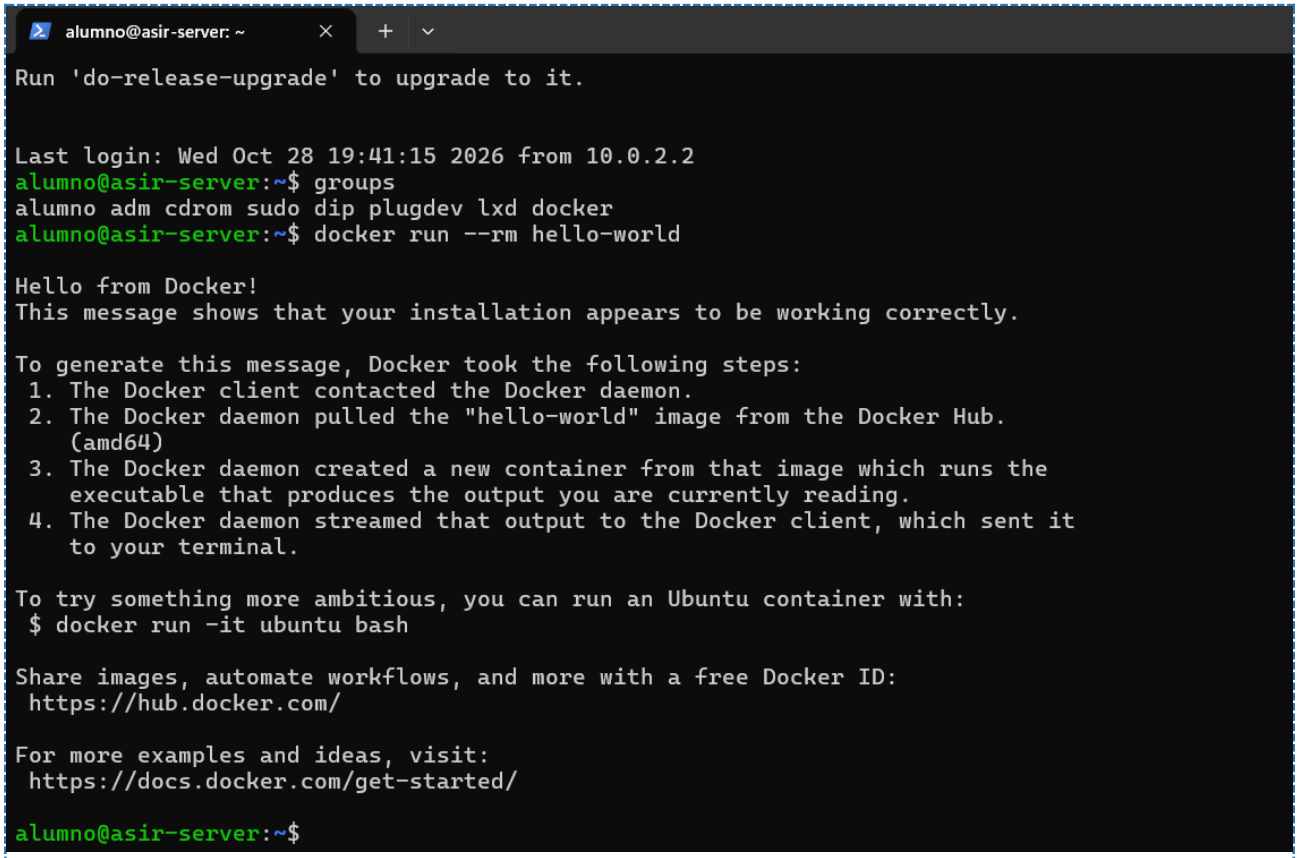
```
groups
docker run --rm hello-world
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
alumno adm cdrom sudo dip plugdev users lxd docker
...
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

> **Si aparece "permission denied ... docker.sock"** es que no has cerrado y vuelto a abrir la sesión. Escribe `exit`, vuelve a entrar y repite.

CAPTURA 3 Salida de `groups` y mensaje `Hello from Docker!`.



Pega aquí tu pantallazo

Parte 4. Crear el servidor MySQL en Docker

PASO 12 Descargar la imagen de MySQL

Una **imagen** es la plantilla a partir de la cual se crean los contenedores. Descargarla ahora es importante: quedará guardada dentro de la máquina virtual y podrás crear servidores MySQL nuevos **sin necesidad de Internet** en la práctica de recuperación.

COMANDO

```
docker pull mysql:8.4
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
8.4: Pulling from library/mysql
...
Status: Downloaded newer image for mysql:8.4
docker.io/library/mysql:8.4
```

PASO 13 Crear el volumen de datos

Un contenedor es desechable: si se borra, todo lo que había dentro desaparece. Por eso MySQL guardará sus ficheros de datos en un **volumen**, un espacio de almacenamiento que Docker mantiene aparte del contenedor:

COMANDO

```
docker volume create datos-biblioteca
docker volume ls
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
datos-biblioteca
DRIVER    VOLUME NAME
local     datos-biblioteca
```

PASO 14 Crear el contenedor de MySQL

Este es el comando más largo de la práctica. Antes de escribirlo, entiende cada parte:

Opción	Significado
`docker run`	Crea un contenedor nuevo y lo pone en marcha.
`-d`	Lo ejecuta en segundo plano (*detached*) y te devuelve la terminal.
`--name mysql-biblioteca`	Nombre del contenedor.
`--restart unless-stopped`	Arranca solo cada vez que se enciende la máquina, salvo que lo pares tú.
`-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=Practica2026`	Variable de entorno con la contraseña del usuario root de MySQL.
`-v datos-biblioteca:/var/lib/mysql`	Conecta el volumen a la carpeta donde MySQL guarda sus datos.
`mysql:8.4`	La imagen a partir de la cual se crea.

Escríbelo en **una sola línea**:

COMANDO

```
docker run -d --name mysql-biblioteca --restart unless-stopped -e
MYSQL_ROOT_PASSWORD=Practica2026 -v datos-biblioteca:/var/lib/mysql mysql:8.4
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
a1b2c3d4e5f6... (un identificador largo de 64 caracteres)
```

PASO 15 Esperar a que MySQL esté preparado

La primera vez, MySQL tarda **entre 30 y 60 segundos** en prepararse. Consulta sus registros (*logs*) buscando el mensaje que indica que ya acepta conexiones. El símbolo `|` envía la salida del primer comando a `grep`, que filtra las líneas con el texto buscado:

COMANDO

```
docker logs mysql-biblioteca 2>&1 | grep "ready for connections"
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
... /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '8.4.x'  socket:
'/var/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306 ...
```

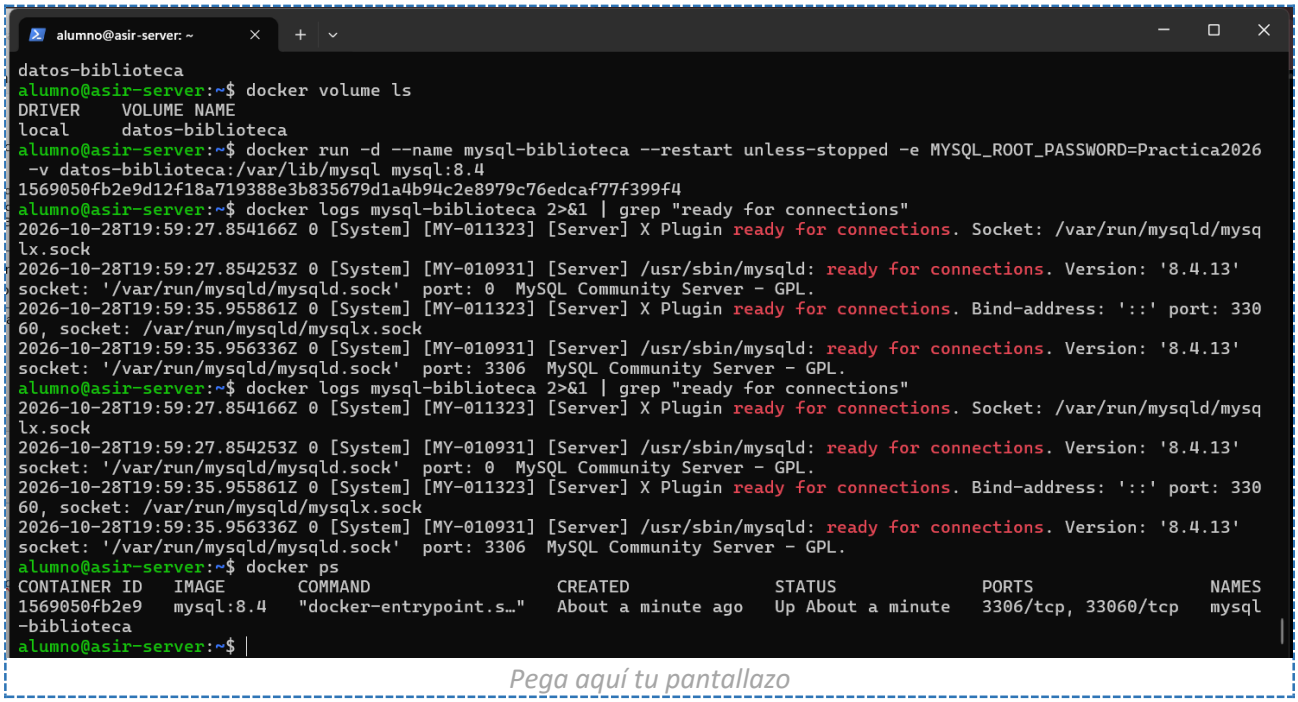
> **Cuidado.** Puede salir antes una línea con `port: 0`: es un arranque temporal. Repite el comando cada 15 segundos hasta que veas una línea con **port: 3306**.

Comprueba también que el contenedor aparece como **Up**:

COMANDO

```
docker ps
```

CAPTURA 4 Salida de `docker ps` con `mysql-biblioteca` en estado `Up`.



Pega aquí tu pantallazo

Parte 5. Cargar la base de datos biblioteca

PASO 16 Escribir el script SQL

Vas a crear un fichero de texto con todas las sentencias SQL que construyen la base de datos. Crea una carpeta de trabajo y abre el editor `nano`:

COMANDO

```
mkdir -p ~/preparacion
nano ~/preparacion/biblioteca.sql
```

Se abre el editor en blanco. Pega (o escribe con cuidado) el siguiente contenido:

CONTENIDO DE BIBLIOTECA.SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
USE biblioteca;

CREATE TABLE autores (
  id         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre     VARCHAR(100) NOT NULL,
  nacimiento INT
);

CREATE TABLE libros (
  id       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo   VARCHAR(150) NOT NULL,
  anio     INT,
  autor_id INT,
  CONSTRAINT fk_libros_autores FOREIGN KEY (autor_id) REFERENCES autores(id)
);

INSERT INTO autores (id, nombre, nacimiento) VALUES
  (1, 'Miguel de Cervantes', 1547),
  (2, 'Carmen Laforet', 1921),
  (3, 'Miguel Delibes', 1920);

INSERT INTO libros (titulo, anio, autor_id) VALUES
  ('Don Quijote de la Mancha', 1605, 1),
  ('Novelas ejemplares', 1613, 1),
  ('Nada', 1945, 2),
  ('La mujer nueva', 1955, 2),
  ('El camino', 1950, 3),
  ('Los santos inocentes', 1981, 3);
```

Para guardar pulsa **Ctrl+O** y después **Intro**. Para salir del editor pulsa **Ctrl+X**. Fíjate en que la tabla `autores` se crea antes que `libros`, porque `libros` hace referencia a ella mediante una clave foránea.

PASO 17 Ejecutar el script dentro del contenedor

El símbolo `<` envía el contenido del fichero al cliente `mysql` del contenedor, que ejecuta una a una todas las sentencias. La opción `-i` permite que el contenedor reciba ese fichero:

COMANDO

```
docker exec -i mysql-biblioteca mysql -u root -pPractica2026 --default-character-
set=utf8mb4 < ~/preparacion/biblioteca.sql
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
```

Esa advertencia es normal (escribir la contraseña en el comando no es seguro en un entorno real). Si no aparece ningún mensaje de `ERROR`, el script se ha ejecutado bien.

PASO 18 Comprobar los datos

Con la opción `-e` el cliente ejecuta las sentencias que le indicas y termina:

COMANDO

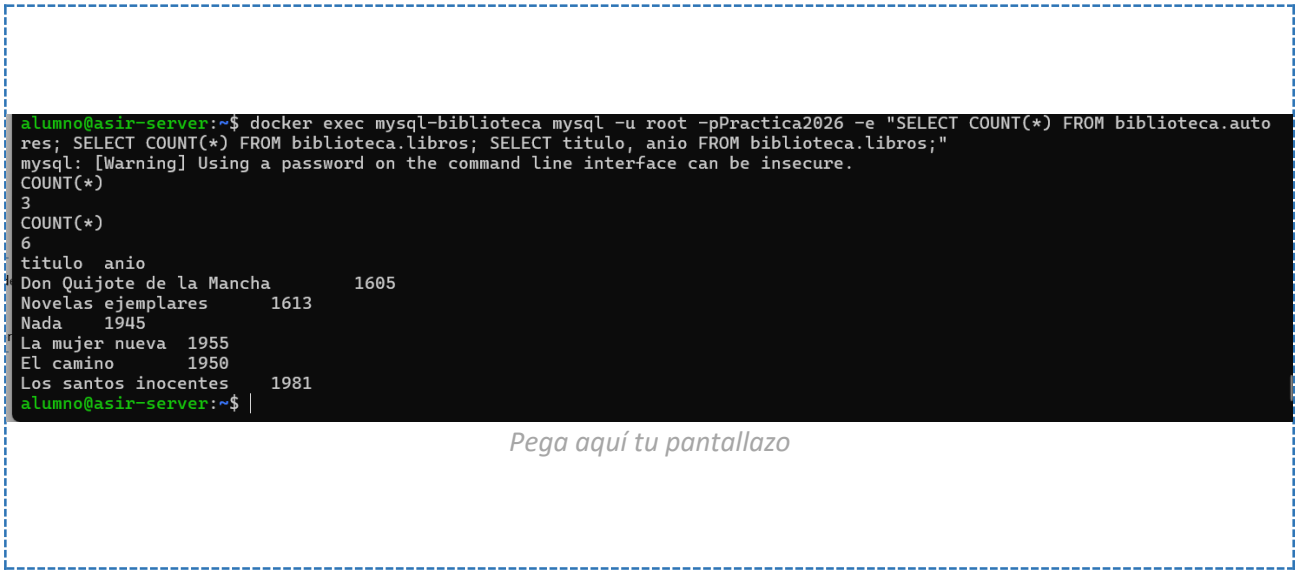
```
docker exec mysql-biblioteca mysql -u root -pPractica2026 -e "SELECT COUNT(*) FROM
biblioteca.autores; SELECT COUNT(*) FROM biblioteca.libros; SELECT titulo, anio FROM
biblioteca.libros;"
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        3 |
+----------+
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        6 |
+----------+
+--------------------------+------+
| titulo                   | anio |
+--------------------------+------+
| Don Quijote de la Mancha | 1605 |
| Novelas ejemplares       | 1613 |
| Nada                     | 1945 |
| La mujer nueva           | 1955 |
| El camino                | 1950 |
| Los santos inocentes     | 1981 |
+--------------------------+------+
```

Deben salir **3** autores y **6** libros, con las tildes bien escritas. No añadas ningún libro más: lo harás en la práctica de copia y recuperación.

CAPTURA 5 Resultado de la comprobación con 3 autores y 6 libros.



Pega aquí tu pantallazo

PASO 19 Crear la carpeta de copias y borrar el script

Crea la carpeta donde guardarás la copia de seguridad en la siguiente práctica. Después **borra el script de carga**: en la práctica de recuperación la única forma de recuperar los datos tiene que ser tu propia copia de seguridad.

COMANDO

```
mkdir -p ~/copias
rm -rf ~/preparacion
ls -la ~
```

En el listado debe aparecer la carpeta `copias` y **no** debe aparecer `preparacion`.

Parte 6. Comprobar y limpiar la máquina

PASO 20 Comprobar el arranque automático

Reinicia la máquina para comprobar que MySQL arranca solo, sin que tengas que hacer nada:

COMANDO

```
sudo reboot
```

Espera un minuto, vuelve a entrar y ejecuta:

COMANDO

```
docker ps
docker volume ls
docker exec mysql-biblioteca mysql -u root -pPractica2026 -e "SELECT COUNT(*) FROM
biblioteca.libros;"
```

Debe aparecer `mysql-biblioteca` en estado `Up`, el volumen `datos-biblioteca` y **6** libros. Si el último comando da un error de conexión, espera 30 segundos y repítelo.

PASO 21 Limpiar la máquina

Borra la imagen de prueba `hello-world`, los paquetes descargados que ya no hacen falta y el historial de comandos:

COMANDO

```
docker image rm hello-world
docker image ls
sudo apt autoremove -y
sudo apt clean
history -c && cat /dev/null > ~/.bash_history
```

`docker image ls` debe mostrar **solo** la imagen `mysql`, con la etiqueta `8.4`.

PASO 22 Reducir el tamaño de la OVA

Este paso rellena con ceros el espacio libre del disco virtual para que la OVA se comprima mucho mejor y ocupe menos (de unos 5 GB puede pasar a 2 o 3 GB). Tarda unos minutos:

COMANDO

```
sudo dd if=/dev/zero of=/zero.fill bs=1M status=progress
sudo rm -f /zero.fill
sync
```

El comando `dd` termina con el mensaje `No space left on device`: **es lo esperado**, porque ha llenado el disco a propósito. El segundo comando borra ese fichero de relleno.

PASO 23 Apagar la máquina

Si estás conectado por SSH, la conexión se cerrará al apagar. Ejecuta:

COMANDO

```
sudo poweroff
```

> **Importante.** Para exportarla, la máquina debe estar **apagada**. En VirtualBox debe aparecer como *Apagada*, no como *Guardada*. Si aparece *Guardada*, iníciala y apágala de nuevo con `sudo poweroff`.

Parte 7. Exportar la OVA

PASO 24 Exportar el servicio virtualizado

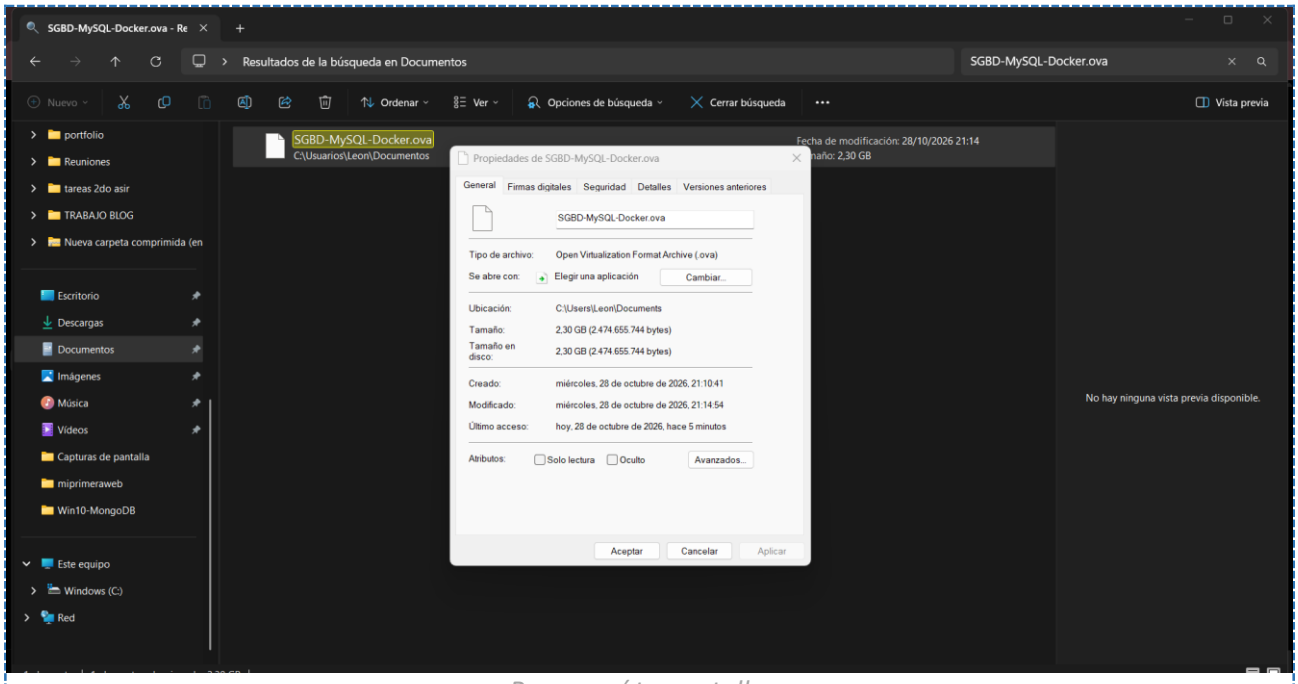
1. En VirtualBox, menú **Archivo → Exportar servicio virtualizado…**
2. Selecciona **SGBD-MySQL-Docker** y pulsa **Siguiente**.
3. En **Formato** elige **Open Virtualization Format 1.0** (el más compatible).
4. En **Archivo** pon `SGBD-MySQL-Docker.ova` y elige la carpeta donde guardarlo (por ejemplo, Documentos).
5. En **Política de dirección MAC** elige **Quitar todas las direcciones MAC de los adaptadores de red**.
6. Marca **Escribir archivo Manifest**: sirve para comprobar que el fichero no se ha estropeado al copiarlo.
7. Pulsa **Siguiente**. En la pantalla de configuración puedes escribir en **Descripción**: “Ubuntu Server 24.04 + Docker + MySQL 8.4. Usuario alumno/alumno.”
8. Pulsa **Terminar** y espera a que la barra de progreso llegue al 100 %.

La regla de reenvío de puertos del paso 2 se guarda dentro de la OVA, así que seguirá funcionando cuando la importes.

PASO 25 Comprobar el fichero OVA

Abre la carpeta donde lo guardaste con el explorador de archivos de tu ordenador y comprueba que existe `SGBD-MySQL-Docker.ova` y que ocupa entre 1 y 4 GB aproximadamente.

CAPTURA 6 Carpeta de tu ordenador con el fichero `SGBD-MySQL-Docker.ova` y su tamaño.



Pega aquí tu pantallazo

PASO 26 Guardar la OVA para la siguiente práctica

- Guarda una copia de `SGBD-MySQL-Docker.ova` en un lugar seguro (pendrive, carpeta del aula o tu nube). Es el punto de partida de la práctica **Copia y recuperación de MySQL en Docker con VirtualBox**.
- En esa práctica importarás este fichero con **Archivo → Importar servicio virtualizado…**, así que no importa si luego borras la máquina de VirtualBox: siempre podrás volver a importarla en el mismo estado.

Entrega

Entrega **este mismo documento** exportado a PDF, con tu nombre en la portada y los **6 pantallazos** pegados en sus espacios.